

Da tabela:

$$R(-40) = 100(1 + 0,00385 \times (-40)) = 84,6 \, \Omega$$

Passo para a calibração:

→ reta linear $\Rightarrow V = V_0 + ST$

Sensibilidade:

$$0^\circ\text{C} - 2,5\text{V} \quad \text{e} \quad 100^\circ\text{C} - 2,904\text{V}$$

$$S \approx \frac{2,904 - 2,5}{100 - 0} = \frac{0,404}{100} = 0,00404\text{V}/^\circ\text{C} = 4,04\text{mV}/^\circ\text{C}$$

offset $\Rightarrow V_0 = V \text{ a } 0^\circ\text{C} = 2,5\text{V}$

→ função inversa:

$$T = \frac{V - V_0}{S} = \frac{V - 2,5}{0,00404}$$

→ Analisar a incerteza e LOD

considerando a incerteza = 1 mV (medida na bancada)

$$\text{LOD}_{1\sigma} = \frac{1}{4,04} \rightarrow 0,248^\circ\text{C}$$

$$\text{LOD}_{3\sigma} = 3 \times \text{LOD}_{1\sigma} = 0,744^\circ\text{C}$$

→ considerar a resolução do ADC:

ADC de 12 bits $\rightarrow V_{\text{ref}} = 5\text{V} \rightarrow \text{LSB ou } 1 \text{ bit menos significativo}$

$$V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{ref}}}{2^N}$$

$$V_{\text{LSB}} = \frac{5}{2^{12}} = \frac{5}{4096} = 1,22\text{mV}$$

Sensibilidade em LSB $\Rightarrow S_{\text{LSB}} = \frac{S}{V_{\text{LSB}}} = \frac{4,04}{1,22} = 3,31^\circ\text{C}$

$$\Rightarrow T = 25^\circ\text{C}$$

$$\hookrightarrow T = (2,616 - 2,5) / 0,00404 \approx 28,6^\circ\text{C}$$

↳ ponto a
m linearidade